整合グループの管理

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/consistency-groups/index.html on March 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

整合グループの管理 1
整合グループの概要 1
単一の整合グループを設定する 3
階層型整合グループを設定します 4
整合グループを保護する 5
整合グループを削除する 7
SnapMirror によるビジネス継続性 7

整合グループの管理

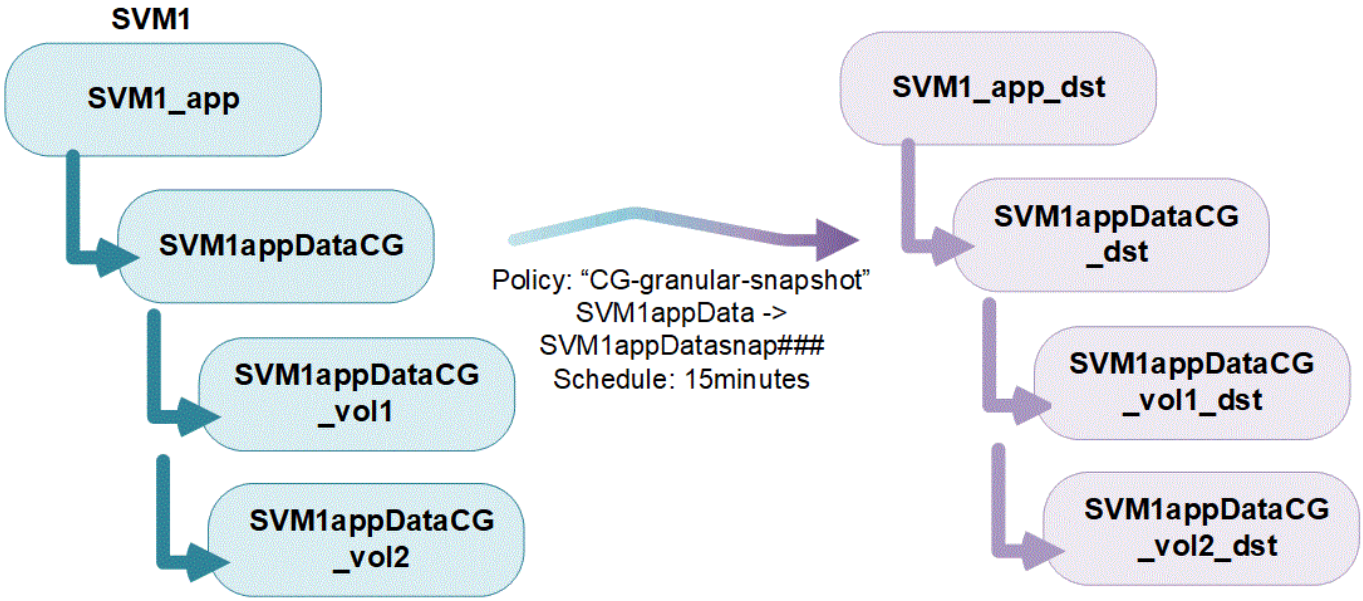
整合グループの概要

整合グループは、複数のボリュームにまたがるアプリケーションワークロードに対して書き込み順序の整合性保証を提供するボリュームの集まりです。

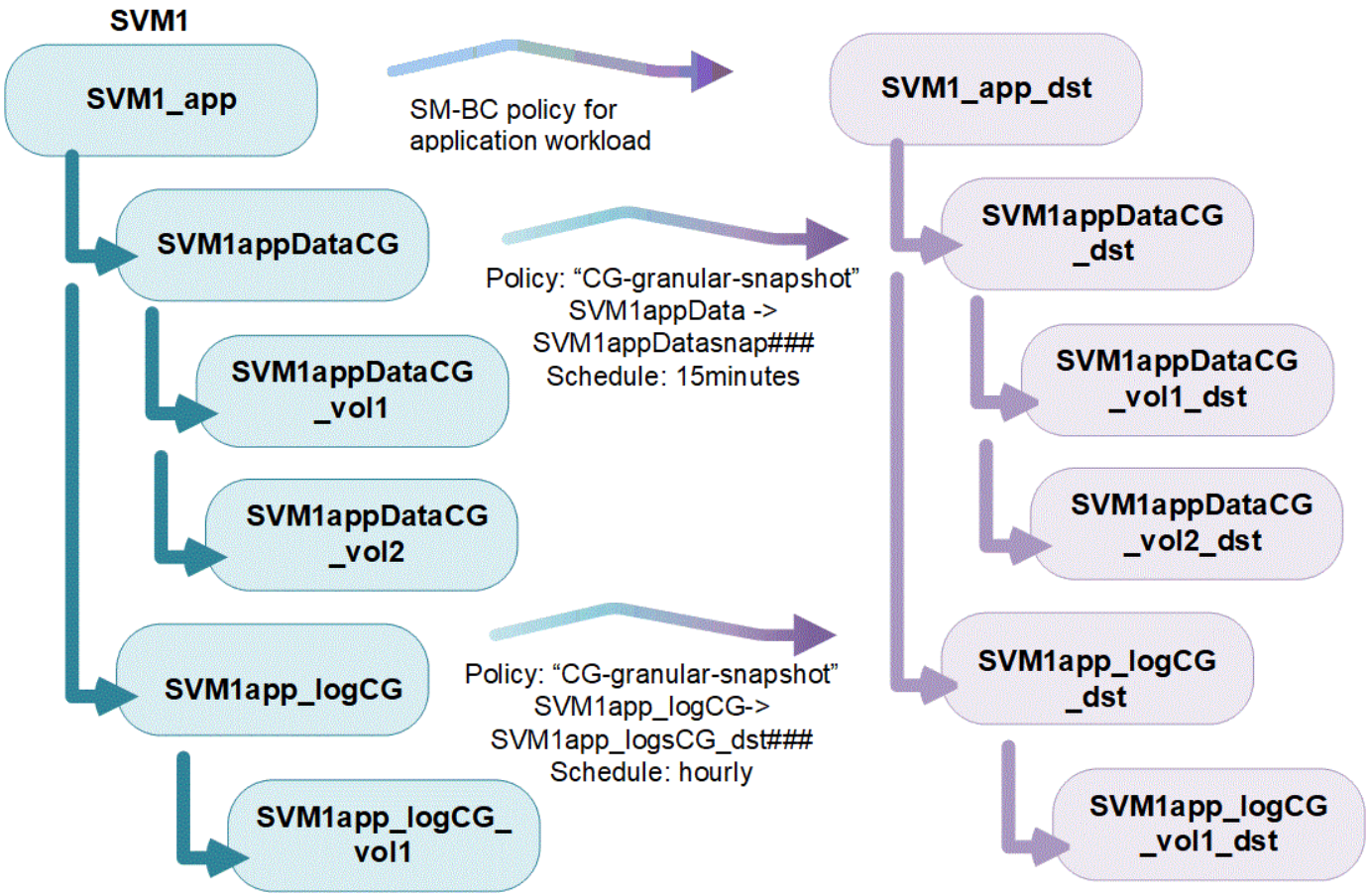
整合グループを使用すると、アプリケーションのワークロードを簡単に管理でき、ローカルとリモートの保護ポリシーを簡単に管理できます。また、一度に複数のボリュームについて、 crash-consistent Snapshot コピーとアプリケーションと整合性のある Snapshot コピーを同時に提供できます。整合グループ内の Snapshot を使用すると、アプリケーションのワークロード全体をリストアできます。

整合グループは、プロトコル（ NAS 、 SAN 、 NVMe ）に関係なく任意の FlexVol をサポートし、 ONTAP REST API または * Storage > Consistency Groups * メニュー項目で System Manager から管理できます。

整合グループは、独自のグループにすることも、階層型の関係にすることもできます。個々の整合グループは、ボリュームの集まりです。ボリュームには、整合グループから Snapshot ポリシーを継承するだけでなく、個々のローカル Snapshot ポリシーを設定できます。整合グループに適用できる SM-BC 関係は 1 つだけで、 SM-BC ポリシーを共有することもできます。このポリシーを使用して整合グループ全体をリカバリすることもできます。



アプリケーションワークロードが大きいほど、複数の整合グループが必要になる場合がありますこのような状況では、複数の整合グループを 1 つの階層関係にまとめることができます。この構成では、単一の整合グループが親整合グループの子コンポーネントになります。親整合グループには、最大 5 つの子整合グループを含めることができます。個々の整合グループと同様に、リモートの SM-BC 保護ポリシーを整合グループの設定全体（親と子）に適用して、アプリケーションワークロードをリカバリすることができます。



保護

整合グループは、 SnapMirror のビジネス継続性（ SM-BC ）を通じてリモート保護を提供し、 Snapshot ポリシーを通じてローカルで保護します。リモート保護を利用するには、の要件を満たす必要があります SnapMirror によるビジネス継続性の導入。デフォルトでは、整合性グループには保護ポリシーが設定されておらず、ポリシーが選択されていないかぎりデータは保護されません。を参照してください "「コンシステンシグループの保護」" を参照してください。

アップグレード時の考慮事項

ONTAP 9.8 および 9.9.1 の SM-BC で作成された整合グループは、 ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、System Manager の * Storage > Consistency Groups * または ONTAP REST API で自動的にアップグレードされ、管理可能になります。アップグレードの詳細については、を参照してください "SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項"。

ONTAP REST API で作成されたコンシステンシグループスナップショットは、 System Manager のコンシステンシグループインタフェースおよびコンシステンシグループ API エンドポイントを通じて管理できます。

ONTAPI コマンド「 cg-start 」および「 cg-commit 」で作成された Snapshot は、整合グループ Snapshot として認識されないため、 System Manager の整合グループインターフェイスまたは ONTAP API の整合グループエンドポイントで管理することはできません。

整合グループオブジェクトの制限

整合グループ	適用範囲	最小（ Minimum ）	最大

整合グループの数	クラスタ	0	クラスタの最大ボリューム数と同じ
親整合グループの数	クラスタ	0	クラスタの最大ボリューム数と同じ
個々の整合グループと親整合グループの数	クラスタ	0	クラスタの最大ボリューム数と同じ
整合グループ	クラスタの最大ボリューム数と同じ	1.	80
親整合グループの子内のボリュームの数	親整合グループ	1.	80
子整合性グループ内のボリュームの数	子整合グループ	1.	80
親整合グループ内の子整合グループの数	親整合グループ	1.	5.

SM-BC を使用する場合は、を参照してください "SM-BC の制限および制限事項"。

ビデオ

単一の整合グループを設定する

整合グループは、既存のボリュームを指定して作成するか、または新しいボリュームを指定して作成できます。いったん整合グループに追加したボリュームは、別の整合グループに追加することはできません。ボリュームを削除するか、整合グループを削除することで、整合グループからボリュームを削除できます。

新しいボリュームを含む整合グループを作成します

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。
2. 「 * + Add. * 」を選択し、「 * 新しい LUN を使用する」を選択します。
3. 整合グループに名前を付けます。LUN の数と容量を指定します。
4. ホストオペレーティングシステムと LUN 形式を選択します。ホストイニシエータの情報を入力します。
5. 保護ポリシーを設定するには、子整合グループを追加するか、ホストイニシエータに関するオプションをさらに表示するには、 * その他のオプション * を選択します
6. [保存（ Save ）] を選択します。
7. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グループメニューに戻ります。保護ポリシーを設定する場合は、該当するポリシーの下で、リモートまたはローカルを確認します。緑の盾の横にチェックマークが表示されます。

既存のボリュームを含む整合グループを作成します

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。
2. 「 * + 追加 . * 」を選択し、「既存のボリュームを使用」を選択します。
3. 整合グループに名前を付けて Storage VM を選択します。
4. 対象に含める既存のボリュームを選択します。選択できるのは、整合グループにまだ含まれていないボリュームのみです。

   新しいボリュームを含む整合グループを作成する場合は、整合グループで FlexVol ボリュームがサポートされます。非同期 SnapMirror 関係または同期 SnapMirror 関係が設定されたボリュームは整合グループに追加できますが、整合グループには対応していません。整合グループでは、 S3 バケット、 MCC 、または SVM SVM に SVM DR 関係が設定されている場合はサポートされません。

5. [保存（ Save ）] を選択します。
6. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グループメニューに戻ります。保護ポリシーを選択した場合は、メニューから整合グループを選択して、ポリシーが適切に設定されていることを確認します。保護ポリシーを設定する場合は、該当するポリシーの下で、リモートまたはローカルを確認します。緑の盾の横にチェックマークが表示されます。

階層型整合グループを設定します

アプリケーションワークロードが複数のボリュームサブセットで構成されており、各サブセットがそれぞれに関連付けられたボリューム間で一貫している場合は、 ONTAP で階層型整合グループを作成できます。階層型整合グループには、最大 5 つの個別の整合グループを含むことができる親があります。階層型整合グループでは、整合グループまたは個々のボリュームで異なるローカル Snapshot ポリシーをサポートできます。リモートの SM-BC ポリシーを使用する場合、整合グループ全体に適用されます。

整合グループのオブジェクト制限については、を参照してください 整合性グループのオブジェクトの制限。

新しいボリュームを含む階層型整合グループを作成します

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。
2. 「 * + Add. * 」を選択し、「 * 新しい LUN を使用する」を選択します。
3. 整合グループに名前を付けます。LUN の数と容量を指定します。
4. ホストオペレーティングシステムと LUN 形式を選択します。ホストイニシエータの情報を入力します。
5. 保護ポリシーを設定するには、子整合グループを追加するか、ホストイニシエータに関するオプションをさらに表示するには、 * その他のオプション * を選択します。
6. 子整合グループを追加するには、 * + 子整合グループを追加 * を選択します。
7. パフォーマンスレベル、 LUN の数、 LUN あたりの容量を選択します。ホストオペレーティングシステムの LUN 形式を指定し、新規または既存のホストイニシエータグループを選択します。
8. * オプション * ：ローカル Snapshot ポリシーを選択します。
9. 最大 5 つの子整合グループに対して、を繰り返します。
10. [保存（ Save ）] を選択します。
11. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グループメニューに戻ります。保護ポリシーを設定する場合は、該当するポリシーの下で、リモートまたはローカルを確認します。緑の盾の横にチェックマークが表示されます。

既存のボリュームを含む階層型整合グループを作成します

手順

1. Storage > Consistency groups * を選択します。
2. 「 * + 追加 . * 」を選択し、「既存のボリュームを使用」を選択します。
3. Storage VM を選択してください。
4. 対象に含める既存のボリュームを選択します。選択できるのは、整合グループにまだ含まれていないボリュームのみです。
5. 子コンシステンシグループを追加するには、 * + 子コンシステンシグループの追加 * を選択します。必要な整合グループを作成します。このグループには自動的に名前が付けられます。
6. 各整合グループに既存のボリュームを割り当てます。
7. * オプション * ：ローカル Snapshot ポリシーを選択します。
8. 最大 5 つの子整合グループに対して、を繰り返します。
9. [保存（ Save ）] を選択します。
10. 整合グループが作成されたことを確認するために、 ONTAP ジョブの完了時に表示されるメインの整合グループメニューに戻ります。保護ポリシーを選択した場合は、メニューから整合グループを選択して、ポリシーが適切に設定されていることを確認します。保護ポリシーを設定する場合は、該当するポリシーの下で、リモートまたはローカルを確認します。緑の盾の横にチェックマークが表示されます。

整合グループを保護する

整合グループを使用すると、複数のボリュームにまたがる SAN 、 NAS 、 NVMe のアプリケーションに対して、ローカルとリモートで簡単に保護することができます。

整合性グループを作成しても、保護は自動的に有効になりません。ローカル保護ポリシーとリモート保護ポリシーは、作成時または整合グループ作成後に設定できます。保護ポリシーには、ローカルの Snapshot コピーや SnapMirror によるビジネス継続性（ SM-BC ）によるリモートの SnapMirror 保護を含めることができます。ネストされた整合グループを使用している場合は、個々のボリュームに別々の保護ポリシーを設定できます。

リモートの SM-BC 保護を使用する場合は、整合グループで作成された整合グループの Snapshot コピーがデスティネーションに確実にコピーされるように、ソースクラスタとデスティネーションクラスタのポリシーラベルが一致している必要があります。SnapMirror ラベルが定義済みの AutomatedFailOver ポリシーに SnapMirror ラベルのルールを追加し、そのラベルで Snapshot コピーを作成しないかぎり、 SM-BC はデフォルトで Snapshot コピーをレプリケートしません。このプロセスの詳細については、を参照してください "ビジネス継続性の保護を構成します"。

リカバリは、整合グループ全体、階層構成内の単一の整合グループ、または整合グループ内の個々のボリュームに対して実行できます。リカバリを実行するには、リカバリ元の整合グループを選択し、 Snapshot コピーのタイプを選択して、リストア元となる特定の Snapshot コピーを特定します。このプロセスの詳細については、を参照してください "以前の Snapshot コピーからボリュームをリストアします"。

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager では、 * Protection > Relationships * メニューに LUN マップが表示されます。ソース関係を選択すると、ソース関係が System Manager に表示され、視覚的に確認できます。ボリュームを選択すると、これらの関係をより深く掘り下げて、含まれる LUN およびイニシエータグループの関係のリストを確認できます。この情報は、個々のボリュームビューから Excel ブックとしてダウンロードできます。タスクはバックグラウンドで実行されます。

ローカル **Snapshot** 保護ポリシーを設定します

手順

1. コンシステンシ・グループ・メニューから ' 作成したコンシステンシ・グループを選択します
2. コンシステンシ・グループの概要ページの右上にある * 編集 * を選択します
3. スケジュール Snapshot コピー（ローカル） * の横のボックスをオンにします。
4. Snapshot ポリシーを選択します。新しいカスタムポリシーを設定する手順については、を参照してください "カスタムのデータ保護ポリシーを作成する"。
5. [保存（ Save ）] を選択します。
6. 整合性グループの概要メニューに戻ります。左の列の * Snapshot copies （ローカル） * で、ステータスはの横に protected と表示されます 。

リモートの **SM-BC** ポリシーを設定します

手順

1. SM-BC を使用するための前提条件を満たしていることを確認します。を参照してください "SM-BC の前提条件"

   NAS アクセス用にマウントされたボリュームでは、 SM-BC 関係を確立できません。

2. コンシステンシ・グループ・メニューから ' 作成したコンシステンシ・グループを選択します

3. 概要ページの右上で、 [* その他 *] 、 [* 保護 *] の順に選択します。
4. ソース側の情報は、ページの左側に自動的に入力されます。
5. デスティネーションに適したクラスタと Storage VM を選択します。保護ポリシーを選択します。「関係の初期化」がオンになっていることを確認します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。
7. 整合グループの初期化と同期が必要になります。これが完了すると、 *SnapMirror (Remote) * のステータスはの横に「 Protected 」と表示されます 。

"Snapshot コピーを設定します" [] [] [+]

整合グループを削除する

不要になった整合グループは削除できます。

整合グループを削除すると、整合グループのインスタンスが削除されます。コンスティチュエントボリュームや LUN には影響しません。整合グループを削除しても各ボリュームの Snapshot は削除されませんが、整合グループ Snapshot としてアクセスできなくなります。ただし、これらの LUN は、通常のボリューム単位の Snapshot として引き続き管理できます。

整合グループは、整合グループ内のすべてのボリュームが削除された場合も削除されます。ボリュームを整合グループから削除できるのは、ボリューム自体を削除した場合のみです。削除した場合、ボリュームは整合グループから自動的に削除されます。

手順

1. [Consistency group] メニューの [*Storage] で、削除するコンシステンシグループを選択します。
2. 整合グループの名前の横にあるを選択します ⋮ 次に、 * Delete * を実行します。

SnapMirror によるビジネス継続性

概要

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror ビジネス継続性（ SM-BC ）を使用して LUN でアプリケーションを保護できるため、アプリケーションのフェイルオーバーを透過的に実行し、災害発生時のビジネス継続性を確保できます。SM-BC は、 AFF クラスタまたは All SAN Array （ ASA ）クラスタでサポートされます。プライマリクラスタとセカンダリクラスタは、 AFF または ASA のどちらかになります。SM-BC は、 iSCSI LUN または FCP LUN を使用してアプリケーションを保護します。

利点

SnapMirror のビジネス継続性機能には、次のようなメリットがあります

- ビジネスクリティカルなアプリケーションの継続的な可用性を実現します
- 重要なアプリケーションをプライマリサイトとセカンダリサイトから交互にホストする機能
- 整合グループを使用したアプリケーション管理の簡易化により、従属書き込み順序の整合性を実現

- 各アプリケーションのフェイルオーバーをテストする機能
- アプリケーションの可用性に影響を与えることなく、ミラークローンを瞬時に作成できます

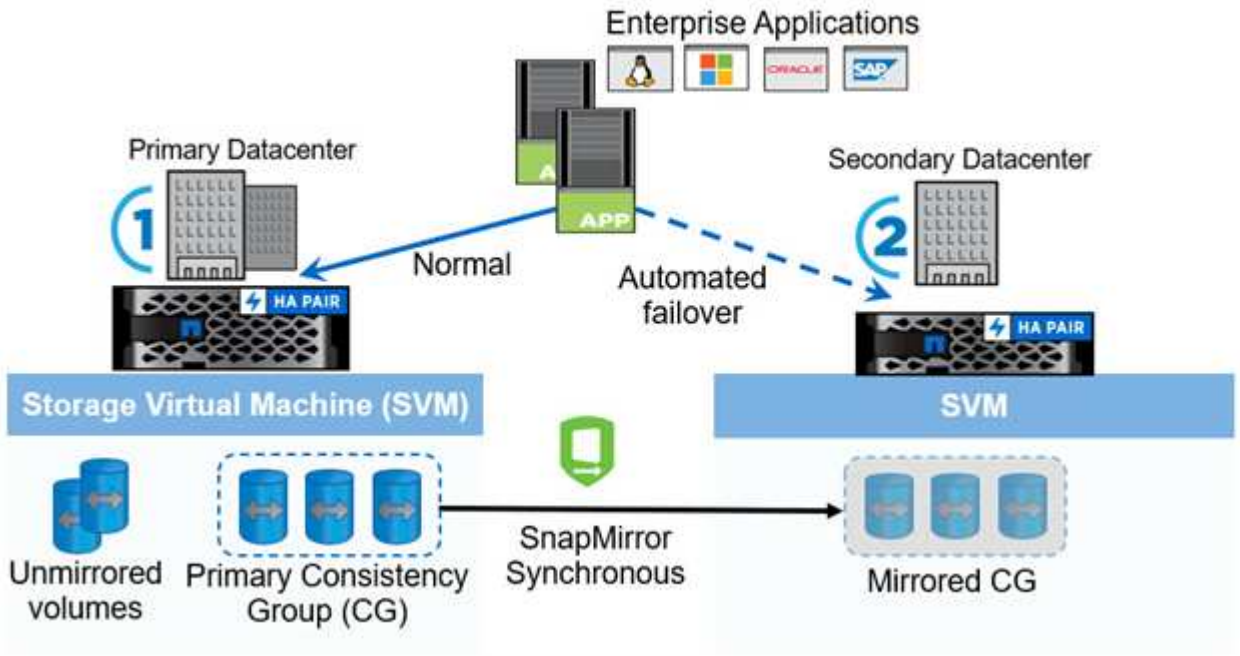
一般的なユースケース

透過的なアプリケーションフェイルオーバーは、ホストの Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）ソフトウェアベースのパスフェイルオーバーに基づいて行われるため、ストレージへの無停止アクセスが実現します。プライマリ（ L1P ）やミラーコピー（ L1S ）などの LUN コピーは、いずれも同じ ID （シリアル番号）を持ち、読み取り / 書き込み可能としてホストに報告されます。ただし、読み取りと書き込みはプライマリボリュームでのみ処理されます。ミラーコピーに発行された I/O は、プライマリコピーにプロキシされます。L1 へのホストの優先パスは VS1: N1 で、 Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ）アクセス状態は Active Optimized （ A / O ）です。メディエーターは、主にプライマリでストレージが停止した場合のフェイルオーバーを実行するために、導入の一環として推奨されます。

プライマリクラスタをホストしているサイトで災害が発生します。ホストは、マルチパスソフトウェアによってクラスタ経由のすべてのパスを停止としてマークし、セカンダリクラスタからのパスを使用します。その結果、 LUN L1 のミラーコピーへの無停止のフェイルオーバーが行われます。%1s がミラーコピーから LUN L1 のアクティブコピーに変換されます。外部メディエーターが設定されると、フェイルオーバーが自動的に実行されます。ホストの L1 への優先パスは VS2:N1 になります。

アーキテクチャ

次の図に、 SnapMirror のビジネス継続性機能の概要を示します。



追加情報

SnapMirror Synchronous を使用したデータ保護の詳細については、を参照してください "SnapMirror Synchronous ディザスタリカバリに関するドキュメント"。

主な概念

ONTAP の SnapMirror によるビジネス継続性機能の調査と導入の計画を開始するにあたって、主な用語と概念を理解しておくと役立ちます。

ONTAP 9.8 以降で使用可能な SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）解決策の頭字語。

ONTAP 9.10.1 以降、整合グループが最初の管理ユニットになりました。整合グループの詳細については、を参照してください "整合グループの概要"。

整合グループ（ CG ）は FlexVol ボリュームの集まりで、アプリケーションワークロードに対して書き込み順序の整合性が保証されます。この保証は、ビジネス継続性のために保護する必要があります。整合グループの目的は、一度に一連のボリュームについて、 crash-consistent Snapshot コピーを同時に作成することです。通常の環境では、 CG の対象となるボリュームのグループがアプリケーションインスタンスにマッピングされます。SnapMirror 関係は、 CG 関係とも呼ばれ、ソース CG とデスティネーション CG の間に確立されます。ソースとデスティネーションの CG は、ボリュームの数とタイプが同じである必要があります。

整合グループの一部である個々の FlexVol 。

ONTAP メディエーターは、ピアクラスタへの別の健常性パスを提供し、クラスタ間 LIF がもう一方の健常性パスを提供します。メディエーターのヘルス情報を使用すると、クラスタ間 LIF の障害とサイト障害を区別できます。サイトがダウンすると、メディエーターは正常性情報をオンデマンドでピアクラスタに渡し、ピアクラスタがフェイルオーバーできるようにします。メディエーターから提供された情報とクラスタ間 LIF の健常性チェック情報を使用して、フェイルオーバーを実行できない場合は続行するか停止するかを ONTAP が判断します。

メディエーターは、 SM-BC クォーラムの 3 つの当事者の 1 つであり、プライマリクラスタおよびセカンダリクラスタと連携して合意に達しています。コンセンサスを得るには、最低 2 人の当事者が作業に同意する必要があります。

アプリケーション I/O はセカンダリストレージシステムにレプリケーションされていません。SnapMirror レプリケーションが実行されていないため、デスティネーションボリュームはソースボリュームと同期されていません。ミラー状態が Snapmirrored の場合、これは転送の失敗またはサポートされていない操作による失敗を示します。

目標復旧時点はゼロです。これは、ダウンタイムが許容可能なデータ損失量です。

ホストの Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）ソフトウェアベースのパスフェイルオーバーを使用して、ストレージへの無停止アクセスを提供することで、目標復旧時間または透過的なアプリケーションフェイルオーバーを実現します。

SM-BC 関係のコピーのロールを変更するための手動操作。プライマリがセカンダリになり、セカンダリがプライマリになります。ALUA レポートの変更点もあります。

ミラーコピーへのフェイルオーバーを実行する自動処理。プライマリコピーが使用できないことをメディエーターから検出するには、処理の支援が必要です。

計画

前提条件

SnapMirror Business Continuity 解決策の導入計画の一環として考慮する必要があるいく

つかの前提条件があります。

ハードウェア

- 2 ノードの HA クラスタのみがサポートされます
- 両方のクラスタが AFF または ASA のどちらかである必要があります（混在させない）。

ソフトウェア

- ONTAP 9.8 以降
- ONTAP メディエーター 1.2 以降
- 次のいずれかを実行している ONTAP メディエーター用の Linux サーバまたは仮想マシン

メディエーターのバージョン	サポートされている Linux バージョン
1.3	Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.0 、 8.1 、 8.2 、 8.3 CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9
1/2	Red Hat Enterprise Linux ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 8.0 、 8.1 CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8

ライセンス

- SnapMirror 同期（ SM-S ）ライセンスが両方のクラスタに適用されている必要があります
- 両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが適用されている必要があります

> ONTAP ストレージシステムを 2019 年 6 月より前に購入した場合は、をクリックします "NetApp ONTAP のマスターライセンスキー" 必要な SM-S ライセンスを取得します。

ネットワーク環境

- クラスタ間レイテンシラウンドトリップ時間（ RTT ）は 10 ミリ秒未満である必要があります

サポートされているプロトコル

- SAN プロトコルのみがサポートされます（ NFS / CIFS はサポートされません）。
- Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのみがサポートされます
- デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

ONTAP メディエーター

- 透過的なアプリケーションフェイルオーバーを実現するためには、外部でプロビジョニングして ONTAP に接続する必要があります
- ONTAP メディエーターの詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールまたはアップグレードします"。

読み書き可能なデスティネーションボリューム

- SM-BC 関係は、読み書き可能なデスティネーションボリュームではサポートされません。読み書き可能ボリュームを使用するには、ボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成してから関係を削除して、読み書き可能ボリュームを DP ボリュームに変換する必要があります。詳細については、を参照してください "既存の関係を SM-BC 関係に変換します"

LUN および大容量ボリューム

- 大容量 LUN および 100TB を超える大容量ボリュームは、すべての SAN アレイでのみサポートされます

> プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がすべて SAN アレイであり、両方に ONTAP 9.8 がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタで ONTAP 9.8 より前のバージョンが実行されている場合やオール SAN アレイでない場合は、プライマリボリュームのサイズが 100TB を超えると同期関係が同期されない可能性があります。

その他の制約事項および制限事項

SnapMirror Business Continuity 解決策を使用する場合は、いくつかの制限事項もあります。

整合グループ

ONTAP 9.8 から 9.8.1 までのクラスタでの SM-BC 整合グループ関係の最大数は 5 つで、プラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降、クラスタの SM-BC 整合グループ関係の最大数は 20 になりました。

整合性グループあたりのボリューム数

ONTAP 9.8 から 9.9.8.1 まででは、 SM-BC 整合グループ関係ごとにサポートされる最大ボリューム数は 12 個であり、これはプラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降では、 SM-BC 関係でサポートされる最大ボリューム数は 16 になりました。

個のボリューム

SM-BC の制限は、関係数ではなくエンドポイント数に基づいて計算されます。12 個のボリュームを含む整合グループが、ソースとデスティネーションの両方で 12 個のエンドポイントに影響します。エンドポイントの総数は、 SM-BC 関係と SnapMirror Synchronous 関係のどちらも関係します。

プラットフォームあたりの最大エンドポイント数を次の表に示します。

...いいえ	プラットフォーム	**SM-BC** の **HA** あたりのエンドポイント数		**HA** ごとの全体的な同期エンドポイントと **SM-BC** エンドポイント	
		ONTAP 9.8 - 9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.8 - 9.9.1	ONTAP 9.10.1
1.	AFF	60	200	80	200
2.	ASA	60	200	80	200

SAN オブジェクトの制限

次の表に、 SAN オブジェクトの制限と制限をプラットフォームに関係なく示します。

SM-BC 関係にあるオブジェクトの制限	カウント
ボリュームあたりの LUN 数	256
ノードあたりの LUN マップ数	2048
クラスタあたりの LUN マップ数	4096
SVM あたりの LIF 数（ SM-BC 関係にあるボリュームが少なくとも 1 つある場合）	256
ノードごとにクラスタ間 LIF を設定します	4.
クラスタごとにインタークラスタ LIF を設定します	8.

NTFS セキュリティ形式です

NTFS セキュリティ形式は、 SM-BC ボリュームではサポートされません。

SM-BC 構成での **Solaris** ホスト設定の推奨事項

ONTAP 9.10.1 以降、 SM-BC は Solaris 11.4 をサポートします。SM-BC 環境で計画外のサイトフェイルオーバーが発生した場合に Solaris クライアントアプリケーションが中断されないようにするには、 Solaris 11.4 ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は ' 矛盾を検出するコード・パスが実行されないように ' フェイルオーバー・モジュール（ f _tpgs ）を上書きします

オーバーライドパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

1. ホストに接続されている NetApp ストレージ・タイプについて ' 次のようなエントリを持つ構成ファイル /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf を作成します

   ```
   scsi-vhci-failover-override =
   "NETAPP  LUN","f_tpgs"
   ```

2. オーバーライドが正常に適用されたことを確認するには、「 devprop` 」および「 `db 」コマンドを使用します。

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

「 csi-vhci-failover-override 」が適用されている場合、「 conf 」が「 vl_fs_name 」に追加されます。追加情報およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの技術情報アーティクルを参照してください "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

HP-UX の SM-BC 設定に関する既知の問題および制限事項

ONTAP 9.10.1 以降では、 HP-UX 用の SM-BC がサポートされています。SM-BC 構成の独立したマスタークラスタで Automatic Unplanned Failover （ AUFO ；自動計画外フェイルオーバー）イベントが発生した場合、 I/O が HP-UX ホストで再開されるまでに 120 秒以上かかることがあります。実行中のアプリケーションによっては、 I/O の中断やエラーメッセージが発生しない場合があります。隔離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生した場合は、中断の許容時間が 120 秒未満の HP-UX ホストでアプリケーションを再起動する必要があります。

プライマリ原因 クラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーターの間の接続も失われると、分離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生することがあります。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。

ONTAP アクセスオプション

SM-BC 導入環境に含まれる ONTAP ノードの設定では、いくつかのアクセスオプションを使用できます。それぞれの環境と導入の目標に最も適したオプションを選択する必要があります。

いずれの場合も、有効なパスワードを持つ管理者アカウントを使用してサインインする必要があります。

コマンドラインインターフェイス

テキストベースのコマンドラインインターフェイスは、 ONTAP 管理シェルから使用できます。CLI には、 Secure Shell （ SSH ）を使用してアクセスできます。

System Manager の略

最新の Web ブラウザを使用して System Manager に接続できます。Web GUI では、 SnapMirror のビジネス継続性機能にアクセスする際に、わかりやすく使いやすいインターフェイスを使用できます。System Manager の使用方法の詳細については、を参照してください "System Manager のドキュメント"。

REST API

- Python （ONTAP Python クライアントライブラリを含む）
- Java
- カール

プログラミング言語またはスクリプト言語を使用すると、 SnapMirror Business Continuity の導入と管理を自動化する機会が得られます。詳細については、 ONTAP ストレージシステムの ONTAP オンラインドキュメントページを参照してください。

ONTAP CLI を使用する準備をします

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用して SnapMirror Business Continuity 解決策を導入する際には、次のコマンドを理解しておく必要があります。

> SM-BC では、アクティブな同期ポリシーを持つ関係に対して「 snapmirror quiesce 」コマンドと「 napmirror resume 」コマンドはサポートされていません。

次の ONTAP コマンドの詳細については、を参照してください "ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"。

コマンドを実行します	説明
lun igroup create を追加します	クラスタに igroup を作成します
LUN マップ	LUN を igroup にマッピングします
lun show をクリックします	LUN のリストを表示します
snapmirror create の略	新しい SnapMirror 関係を作成します
SnapMirror の初期化	SM-BC 整合グループを初期化します
SnapMirror の更新	共通の Snapshot 作成処理を開始します
snapmirror show の略	SnapMirror 関係のリストを表示します
SnapMirror フェイルオーバー	計画的フェイルオーバー処理を開始する
SnapMirror が再同期された	再同期処理を開始する
snapmirror delete の略	SnapMirror 関係を削除
SnapMirror のリリース	SnapMirror 関係のソース情報を削除します

ONTAP メディエーターを使用する準備をします

ONTAP メディエーターは、 SM-BC 関係にある ONTAP クラスタのクォーラムを確立します。この機能は、障害が検出されたときの自動フェイルオーバーを調整し、各クラスタが同時にプライマリクラスタとして制御を確立しようとしたときにスプリットブレインのシナリオを回避するのに役立ちます。

ONTAP メディエーターの前提条件

ONTAP メディエーターには独自の前提条件があります。メディエーターをインストールするには、あらかじめこれらの前提条件を満たしている必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP メディ

エーターサービスをインストールまたはアップグレードします"。

ネットワーク構成：

ONTAP メディエーターは、デフォルトでは TCP ポート 31784 を使用してサービスを提供します。ONTAP クラスタとメディエーターの間でポート 31784 が開いて使用可能であることを確認する必要があります。

導入のベストプラクティスのまとめ

SnapMirror によるビジネス継続性の導入を計画する際に考慮する必要があるベストプラクティスがいくつかあります。

SAN

SnapMirror Business Continuity 解決策は SAN ワークロードのみをサポートします。いずれの場合も、 SAN のベストプラクティスに従う必要があります。

さらに、次の機能もあり

- セカンダリクラスタ内のレプリケートされた LUN がホストにマッピングされ、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方からの LUN への I/O パスがホストの設定時に検出されている必要があります。
- Out of sync （ OOS ）イベントが 80 秒を超えた場合、または自動計画外フェイルオーバーが発生した場合は、ホスト LUN I/O パスを再スキャンして、 I/O パスの損失がないことを確認することが重要です。詳細については、対応するホスト OS ベンダーの LUN I/O パスの再スキャンに関するドキュメントを参照してください。

メディエーター

完全に機能し、自動計画外フェイルオーバーを有効にするためには、外部 ONTAP メディエーターをプロビジョニングして ONTAP クラスタを設定する必要があります。

メディエーターをインストールする場合は、メインストリームの信頼できる CA によって署名された有効な証明書に自己署名証明書を置き換える必要があります。

SnapMirror

SnapMirror 関係は、次の順序で終了する必要があります。

1. デスティネーションクラスタで「 napmirror delete 」を実行します
2. ソース・クラスタで「 napmirror release 」を実行します

System Manager を使用して、 **SnapMirror** のビジネス継続性を管理します

メディエーターを設定する

System Manager を使用して、メディエーターサーバを自動フェイルオーバー用に設定します。自己署名 SSL および CA をサードパーティによる検証済み SSL 証明書および CA に置き換えていない場合は、 CA に置き換えることもできます。

手順

1. [* Protection] > [Overview] > [Mediator] > [Configure] * に移動します。
2. [Add] をクリックし、次のメディエーターサーバ情報を入力します。
    - IPv4 アドレス
    - ユーザ名
    - パスワード
    - 証明書

ビジネス継続性の保護を構成します

ビジネス継続性の保護を設定するには、 ONTAP ソースクラスタで LUN を選択し、整合グループに追加します。ソースクラスタのブラウザから System Manager を開き、ビジネス継続性の保護の設定を開始します。

このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9 向けに設計されています。ONTAP 9.10.1 以降では、まず整合グループを作成し、次に SM-BC をリモート保護として使用することを推奨します。

このタスクについて

- LUN は同じ Storage VM に存在する必要があります。
- LUN は異なるボリュームに配置できます。
- ソースとデスティネーションのクラスタを同じにすることはできません。
- デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

手順

1. 保護する LUN を選択し ' 保護グループに追加します * 保護 > 概要 > ビジネス継続性のための保護 > LUN の保護 *
2. ソースクラスタで保護する LUN を 1 つ以上選択してください。
3. デスティネーションクラスタと SVM を選択
4. * 初期化関係 * がデフォルトで選択されています。[保存（ Save ）] をクリックして保護を開始します。
5. [Dashboard] > [Performance] に移動して、 LUN の IOPS アクティビティを確認します。
6. デスティネーションクラスタで、 System Manager を使用して、ビジネス継続性関係の保護が同期されていることを確認します。 * Protection > Relationships * 。

計画外フェイルオーバー後に元の保護関係を再確立します

ONTAP は、 ONTAP メディエーターを使用してプライマリストレージシステムで障害が発生したタイミングを検出し、セカンダリストレージシステムへの自動計画外フェイルオーバーを実行します。System Manager を使用して、元のソースクラスタがオンラインに戻ったら、関係を反転して元の保護関係を再確立できます。

手順

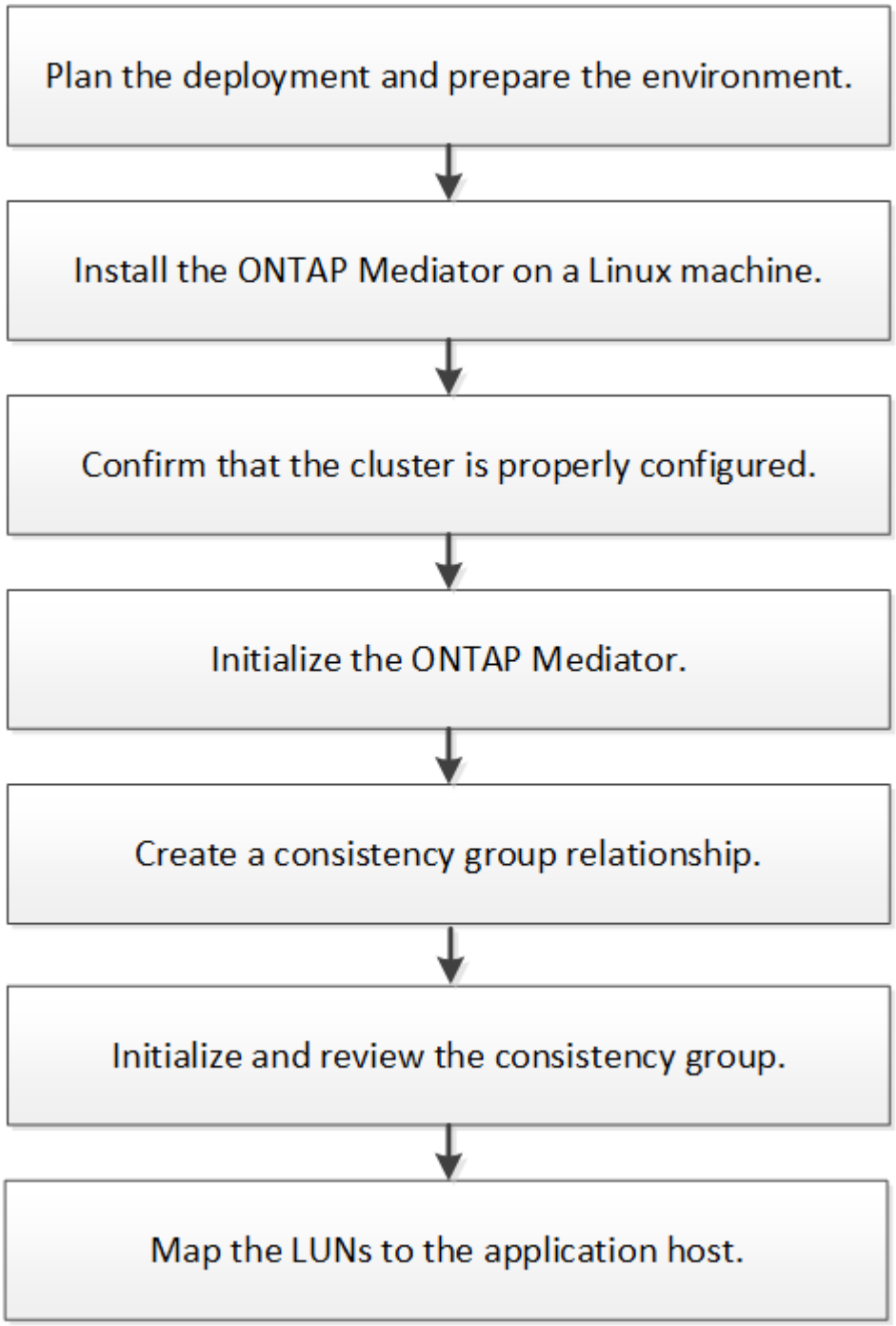
1. [*Protection] > [Relationships] に移動し、関係の状態が [InSync （ InSync ）] になるまで待ちます。

2. 元のソースクラスタで処理を再開するには、をクリックします ⋮ をクリックし、 * Failover * を選択します。

ONTAP CLI を使用したインストールとセットアップ

大まかな導入ワークフロー

次のワークフローを使用して、 SnapMirror Business Continuity 解決策のインストールと実装を行うことができます。



ONTAP メディエーターを初期化します

SM-BC で計画的および自動計画外フェイルオーバー処理を実行するには、いずれかのクラスタピアでメディエーターを初期化する必要があります。

メディエーターはどちらのクラスタからも初期化できます。1 つのクラスタに「 mediator add 」コマンドを問題すると、メディエーターはもう一方のクラスタに自動的に追加されます。

手順

1. いずれかのクラスタでメディエーターを初期化します。

   'napmirror mediator-address IP_address IP_address IP_address -peer-cluster cluster_name -username user_name

   - 例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. メディエーター設定のステータスを確認します。

   「 napmirror mediator show 」のように表示されます

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   「 -quorum -status 」は、 SnapMirror 整合グループの関係がメディエーターと同期されているかどうかを示します。

整合グループ関係を作成する

同期整合グループ関係も確立する SM-BC 整合グループを作成する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループは作成できますが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

次の前提条件と制約事項が適用されます。

- クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります
- SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です

- デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません
- プライマリ Storage VM とセカンダリ Storage VM のピア関係が確立されている必要があります
- 整合性グループ内のコンスティチュエントボリュームはすべて、 1 つの Storage VM に含まれている必要があります
- ASA クラスタと非 ASA クラスタ間で SM-BC 整合グループ関係を確立することはできません
- 整合グループの名前は一意である必要があります

整合グループ関係はデスティネーションクラスタから作成する必要があります。「 snapmirror-create 」コマンドで「 cg-item-mappings 」パラメータを使用すると、最大 12 個のコンスティチュエントをマッピングできます。

手順

1. 整合グループとコンスティチュエントの関係を作成します。この例では、コンスティチュエントボリューム vol1 と vol2 を含む cg_src と、コンスティチュエントボリューム vol1_DR と vol2 を含む cg_dist2 つの整合グループを作成しています。

   「デスティネーション」：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /ccg/cg_dst -item-mappings vol_src1 ： @vol_dst1 、 vol_src2 ： @vol_dst2 -policy AutomatedFailover

整合グループを初期化する

作成した整合グループは、初期化する必要があります。

> このワークフローは、 ONTAP 9.8 および 9.9.8.1 の環境ユーザを対象としています。ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP CLI コマンドを使用しても整合グループの初期化は可能ですが、 System Manager または ONTAP REST API を使用して整合グループを管理することを推奨します。

クラスタ管理者または Storage VM 管理者である必要があります。

整合グループはデスティネーションクラスタから初期化します。

手順

1. デスティネーションクラスタで ONTAP CLI にサインインし、整合グループを初期化します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror initialize-ls-set - path vs1_dst ： /cg_dst

2. 初期化処理が正常に完了したことを確認します。ステータスは「 InSync 」になります。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

LUN をアプリケーションホストにマッピングしています

アプリケーションホストのイニシエータに LUN をマッピングできるようにするには、各クラスタに igroup を作成する必要があります。

この設定は、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. 各クラスタに igroup を作成します。

   「 lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi-ostype os-initiator initiator_name 」というメッセージが表示されます

   - 例 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. LUN を igroup にマッピングします。

   「 lun map -path path_name -igroup igroup_name 」

   - 例： *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. LUN がマッピングされたことを確認します。

   「 lun show 」を参照してください

4. アプリケーションホストで、新しい LUN を検出します。

管理

共通の **Snapshot** コピーを作成します。

定期的な Snapshot コピー処理に加えて、プライマリ SnapMirror 整合グループ内のボリュームとセカンダリ SnapMirror 整合グループ内のボリューム間に共通の Snapshot コピーを手動で作成することができます。

ONTAP 9.8 では、スケジュールされている Snapshot 作成間隔は 1 時間です。ONTAP 9.9..1 以降では、この間隔は 12 時間です。

SnapMirror グループ関係が同期されている必要があります。

手順

1. 共通の Snapshot コピーを作成します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror update -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

2. 更新の進捗を監視します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror show -fields - newest -snapshot

計画的フェイルオーバーを実行

計画的フェイルオーバーを実行して、ディザスタリカバリ設定をテストしたり、プライマリクラスタでメンテナンスを実施したりできます。

作業を開始する前に

- 関係が同期されている必要があります
- ノンストップオペレーションを実行することはできません
- ONTAP メディエーターが設定され、接続されている必要があります

計画的フェイルオーバーは、セカンダリクラスタの管理者が開始します。この処理を実行するには、セカンダリクラスタがプライマリからテイクオーバーするように、プライマリとセカンダリのロールを切り替える必要があります。新しいプライマリクラスタは、クライアントの処理を中断することなく、ローカルで入出力要求の処理を開始できます。

手順

1. フェイルオーバー処理を開始します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror failover start-destination-path vs1_dst ： /cg/cg_dst

2. フェイルオーバーの進捗を監視します。

   デスティネーション :>snapmirror failover show`

3. フェイルオーバー処理が完了したら、デスティネーションから同期 SnapMirror 保護関係のステータスを監視できます。

   「デスティネーション」：： >snapmirror show ’

自動計画外フェイルオーバー処理

自動計画外フェイルオーバー（ AUFO ）処理は、プライマリクラスタが停止しているか分離されている場合に実行されます。この場合、セカンダリクラスタがプライマリに変換され、クライアントへのサービスが開始されます。この処理は、 ONTAP メディエーターからのみ実行します。

> 自動計画外フェイルオーバーの実行後は、 I/O パスが失われないようにホスト LUN I/O パスを再スキャンすることが重要です。

「 Snapmirror failover show 」コマンドを使用すると、自動計画外フェイルオーバーのステータスを監視できます。

基本的な監視

いくつかの SM-BC コンポーネントと操作を監視できます。

ONTAP メディエータ

通常運用時はメディエーターの状態が接続されている必要があります。それ以外の状態の場合は、エラー状態を示している可能性があります。イベント管理システム（ EMS ）メッセージを確認して、エラーと適切な対処方法を特定できます。

EMS 名	説明
SM.mediator.Added	メディエーターが追加されました
SM.mediator.removed	メディエーターが削除されました
sm.mediator.usable です	メディエーターサーバが破損しているため、メディエーターを使用できません
SM.mediator.Misconfigured （ SM 。メディエーター。設定不良	メディエーターが転用されたか、メディエーターパッケージがメディエーターサーバにインストールされなくなりました
SM.mediator.unreachable	メディエーターに到達できません
sm.mediator.removed. force	「 force 」オプションを使用すると、クラスタからメディエーターが削除されます
sm.mediator.cacert.expiring	メディエーター認証局（ CA ）証明書は、 30 日以内に期限切れになる可能性があります
sm.mediator.serverc.expiring	メディエーターサーバ証明書は、 30 日以内に期限切れになる予定です
sm.mediator.clientc.expiring になります	メディエータークライアント証明書は、 30 日以内に期限切れになる予定です
sm.mediator.cacert.expired	メディエーターの認証局（ CA ）証明書の有効期限が切れています
sm.mediator.serverc.expired	メディエーターサーバの証明書の期限が切れています
sm.mediator.clientc.expired	メディエーターのクライアント証明書の期限が切れています
sm.mediator.in.quorum	すべての SM-BC レコードがメディエーターと再同期されます

計画的フェイルオーバー処理

計画的なフェイルオーバー・オペレーションのステータスと進行状況は 'snapmirror failover show コマンドを使用して監視できます例：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

フェイルオーバー処理が完了したら、新しいデスティネーションクラスタから同期 SnapMirror 保護のステータスを監視できます。例：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

次のメッセージを確認して、エラーがないかどうかを確認し、適切な対処方法を実行することもできます。

EMS 名	説明
SMBC .PFO エラー	SMBC 計画フェイルオーバー処理に失敗しました。デスティネーションパス：
SMBC 、 PFO 開始デスティネーションパス：	SMBC 計画フェイルオーバー処理開始

自動計画外フェイルオーバー処理

計画外の自動フェイルオーバーの実行中は、「 snapmirror failover show 」コマンドを使用して処理のステータスを監視できます。例：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

次のメッセージを確認して、エラーがないかどうかを確認し、適切な対処方法を実行することもできます。

EMS 名	説明
smbc.aufo.failed	SnapMirror の自動計画的フェイルオーバー処理に失敗しました。デスティネーションパス：
smbc.aufo.startデスティネーションパス：	SMBC 計画フェイルオーバー処理開始
smbc.aufo.completed:	SnapMirror の自動計画的フェイルオーバー処理が完了しました。デスティネーションパス：
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

SM-BC の可用性

SM-BC 関係の可用性は、プライマリクラスタまたはセカンダリクラスタ、あるいはその両方で一連のコマンドを使用して確認できます。

使用するコマンドには ' プライマリ・クラスタとセカンダリ・クラスタの両方で 'napmirror mediatorshow コマンドを使用して ' 接続とクォーラムのステータス 'napmirror show コマンド 'volume show コマンドを確認します例：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                     Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                      No-consensus
```

整合グループ内のボリュームの追加と削除

ボリュームを追加または削除して整合グループの構成を変更する場合は、最初に元の関係を削除してから、新しい構成で整合グループを作成し直す必要があります。

> このワークフローは環境 ONTAP 9.8 および 9.8.1 です。ONTAP 9.10.1 以降では、を管理することを推奨します "整合グループ" System Manager または ONTAP REST API を使用

このタスクについて

- 整合グループが「 InSync 」状態の場合、コンポジションを変更することはできません。

- デスティネーションボリュームのタイプは DP でなければなりません。

> 整合性グループを拡張するために追加する新しいボリュームには、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に共通の Snapshot コピーのペアが必要です。

この手順では、エンドポイント vs1_src ： /cc/cg_src と vs1_dst ： /cc/cg_dst の間の整合グループ関係に、vol_src1 と vol_src2 のボリュームマッピングがあることを前提としています。

1. ソースとデスティネーションの両方のクラスタ上にあるソースボリュームとデスティネーションボリュームの間に共通の Snapshot コピーが存在することを確認します。

   「ソース：： > snapshot show -vserver vs1_src-volume vol_src3 -snapshot snapmirror * 」というエラーが表示されます

   「デスティネーション：： > snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror * 」という名前になります

2. 共通の Snapshot コピーが存在しない場合は、 FlexVol の SnapMirror 関係を作成して初期化します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror initialize-ls-set - path vs1_src ： vol_src3 -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

3. ゼロ RTO 整合グループ関係を削除します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

4. ソース SnapMirror 関係を解放し、共通の Snapshot コピーを保持します。

   「 source ：： > snapmirror release-relationship-info -only true -destination-path vs1_dst ： vol_dst3

5. LUN のマッピングを解除し、既存の整合グループ関係を削除します。

   デスティネーション：：： > lun mapping delete -vserver vs1_dst-path <lun_path > -igroup <igroup_name>`

   > デスティネーション LUN はマッピング解除されますが、プライマリコピー上の LUN はホスト I/O を処理し続けます

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

   「 source ：： > snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst -relationship-info-only true 」

6. 新しい構成を使用して新しい整合グループを作成します。

   「デスティネーション：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /cg_dst -item-mappings vol_src1 ： @vol_dst1 、 vol_src2 ： @vol_dst2 、 vol_src3 ： @vol_dst3

7. ゼロ RTO 整合グループ関係を再同期し、同期されていることを確認します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

8. 手順 5 でマッピング解除した LUN を再マッピングします。

   「デスティネーション：： > lun map -vserver vs1_dst-path <lun_path > -igroup <igroup_name>`

9. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

SM-BC を使用したファンアウト構成で保護を再開します

SM-BC はサポートしています ファンアウト構成。「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用すると、ソース・ボリュームを SM-BC デスティネーション・エンドポイントおよび 1 つ以上の非同期 SnapMirror 関係にミラーリングできます。

SM-BC デスティネーションでフェイルオーバーが発生すると、非同期 SnapMirror デスティネーションが正常な状態になります。また、非同期 SnapMirror エンドポイントとの関係を削除して再作成し、保護を手動でリストアする必要があります。

ファンアウト構成で保護を再開します

1. フェイルオーバーが正常に完了したことを確認します :snapmirror failover show
2. 非同期 SnapMirror エンドポイントで、ファンアウトエンドポイント「 snapmirror delete -destination-path destination_path _ 」を削除します
3. 3 番目のサイトで、新しい SM-BC プライマリボリュームと非同期ファンアウトデスティネーションボリュームの間に非同期 SnapMirror 関係を作成します。 snapmirror create -source-path source_path_-destination-path MirrorAllSnapshots -policy MirrorAllSnapshots -schedule _`
4. 関係を再同期化します： snapmirror resync -destination-path destination_path _ ’
5. 関係の状態とヒースを確認します :snapmirror show

既存の関係を **SM-BC** 関係に変換します

既存のゼロリカバリポイント保護（ RPO ゼロ）の同期 SnapMirror 関係を、 SM-BC ゼロ RTO 同期 SnapMirror 整合グループ関係に変換することができます。

作業を開始する前に

- プライマリとセカンダリの間には、 RPO ゼロの同期 SnapMirror 関係が存在します。
- RTO ゼロの SnapMirror 関係を作成する前に、デスティネーションボリューム上のすべての LUN がマッピング解除されます。
- SM-BC がサポートするのは SAN プロトコルだけです（ NFS / CIFS はサポートしません）。NAS アクセス用に整合性グループのコンスティチュエントがマウントされていないことを確認します。

このタスクについて

- ソースとデスティネーションでクラスタおよび SVM の管理者である必要があります。
- SnapMirror ポリシーを変更して、ゼロ RPO をゼロ RTO 同期に変換することはできません。
- セカンダリボリューム上の既存の LUN がマッピングされている場合、「 AutomatedFailover policy を含む「 Snapmirror create 」でエラーがトリガーされます。「 snapmirror create 」コマンドを発行する前に、 LUN がマッピング解除されていることを確認する必要があります。

手順

1. 既存の関係に対して SnapMirror 更新処理を実行します。

   「デスティネーション」：：> snapmirror update -destination-path vs1_dst ： vol1'

2. SnapMirror の更新が正常に完了したことを確認します。

   「デスティネーション」：：>snapmirror show ’

3. RPO ゼロの各同期関係を休止します。

   「デスティネーション」：：> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「デスティネーション」：：> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol2

4. RPO ゼロの同期関係をそれぞれ削除します。

   「デスティネーション」：：> snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「デスティネーション」：：> snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol2

5. ソース SnapMirror 関係を解放しますが、共通の Snapshot コピーが保持されます。

   「 source ：：> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dst ： vol1'

   「 source ：：> snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path vs1_dst ： vol2

6. グループゼロの RTO Synchronous SnapMirror 関係を作成します。

   「デスティネーション」：：> snapmirror create -source-path vs1_src ： /cc/cg_src -destination-path vs1_dst ： /cg_dst -cg-item-mappings vol1 ： @vol1 、 vol2 ： @vol2 -policy AutomatedFailover

7. ゼロ RTO 整合グループを再同期します。

   「デスティネーション」：：> snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

8. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

SM-BC アップグレードおよびリバートに関する考慮事項

SM-BC 設定をアップグレードおよびリバートする場合の要件を理解しておく必要があります。

アップグレード

SM-BC を設定して使用する前に、ソースクラスタとデスティネーションクラスタ上のすべてのノードを ONTAP 9.8 以降にアップグレードする必要があります。"ONTAP クラスタ上のアップグレードソフトウェア"

> SM-BC は、 ONTAP 9.7 と ONTAP 9.8 の混在クラスタではサポートされません。

クラスタを 9.8 または 9.9.1 から 9.10.1 にアップグレードすると、 SM-BC 関係のソースとデスティネーションの両方に新しい整合グループが作成されます。

ONTAP 9.10.1 から **ONTAP 9.9.1** にリバートする

関係を 9.10.1 から 9.1.1 にリバートするには、 SM-BC 関係を削除してから、 9.10.1 整合グループのインスタンスを削除する必要があります。整合グループは、有効な SMBC 関係では削除できません。9.9.1 以前のバージョンで別のスマートコンテナまたはエンタープライズアプリケーションに関連付けられていた 9.10.1 にアップグレードされた FlexVol ボリュームは、リバート時に関連付けられなくなります。整合グループを削除しても、コンスティチュエントボリュームやボリュームの詳細な Snapshot は削除されません。を参照してください "整合グループを削除する" このタスクの詳細については、を参照してください。

ONTAP 9.8 から **ONTAP 9.7** に戻す

ONTAP 9.8 から ONTAP 9.7 にリバートする場合は、次の点に注意してください。

- クラスタが SM-BC デスティネーションをホストしている場合、関係を解除して削除するまで ONTAP 9.7 へのリバートは許可されません。
- クラスタが SM-BC ソースをホストしている場合、関係を解除するまで ONTAP 9.7 へのリバートは許可されません。
- ONTAP 9.7 にリバートする前に、ユーザが作成したカスタムの SM-BC SnapMirror ポリシーをすべて削除する必要があります。

手順

1. SM-BC 関係にあるいずれかのクラスタからリバートチェックを実行します。

   'cluster::*> system node revert-to バージョン 9.7-check-only

   例

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
```

```
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

クラスタのリバートの詳細については、を参照してください "ONTAP をリバートする"。

SM-BC 設定を削除します

ゼロ RTO 同期 SnapMirror 保護を削除し、 SM-BC 関係の設定を削除できます。

SM-BC 関係を削除する前に、デスティネーションクラスタ内のすべての LUN のマッピングを解除する必要が

あります。LUN のマッピングが解除されてホストが再スキャンされると、 SCSI ターゲットは LUN のインベントリが変更されたことをホストに通知します。RTO ゼロのセカンダリボリュームにある既存の LUN は、ゼロの RTO 関係が削除されたあとに新しい ID が反映されるように変更されます。ホストは、セカンダリボリューム LUN を、ソースボリューム LUN とは関係のない新しい LUN として検出します。関係を削除しても、セカンダリボリュームは DP ボリュームのままです。snapmirror break コマンドを使用して、読み取り / 書き込みに変換できます。問題フェイルオーバー状態でない関係は削除できません。

手順

1. ソースエンドポイントとデスティネーションエンドポイント間の SM-BC 整合グループ関係を削除します。

   「デスティネーション」：： > snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

2. ソースクラスタで、関係に対して作成された整合グループ関係と Snapshot コピーを解放します。

   「ソース：： > snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /cg /cg_dst

3. ホストの再スキャンを実行して LUN インベントリを更新する。
4. ONTAP 9.10.1 以降では、 SnapMirror 関係を削除しても整合グループは削除されません。整合グループを削除する場合は、 System Manager または ONTAP REST API を使用する必要があります。を参照してください 整合グループを削除する を参照してください。

ONTAP メディエーターを削除します。

ONTAP クラスタから既存の ONTAP メディエーター設定を削除する場合は、「 snapmirror mediator remove 」コマンドを使用します。

手順

1. ONTAP メディエーターを削除します。

   'napmirror mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster cluster_xyz

トラブルシューティング

SnapMirror の削除処理がテイクオーバー状態のときに失敗します

クラスタに ONTAP 9.9.1 がインストールされている場合、 SM-BC 整合グループ関係がテイクオーバー状態のときに「 napmirror delete 」コマンドを実行すると失敗します。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

SM-BC 関係にあるノードがテイクオーバー状態の場合は、「 -force 」オプションを true に設定して SnapMirror の削除およびリリース処理を実行します。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

SnapMirror 関係の作成および整合グループの初期化に失敗しました

SnapMirror 関係の作成と整合グループの初期化が失敗する。

ONTAP 9.8 または 9.9.8.1 を使用している場合は、構成の整合グループ数が 5 個以下であることを確認してください。ONTAP 9.10.1 以降、制限は 20 です。を参照してください "その他の制約事項および制限事項"。

整合グループの初期化が停止した場合は、 ONTAP REST API 、 System Manager 、またはコマンド「 show -expand 」を使用して、整合グループの初期化のステータスを確認します。

整合グループの初期化に失敗した場合は、 SM-BC 関係を削除し、整合グループを削除してから、関係を再作成して初期化してください。このワークフローは、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

ONTAP 9.8 - 9.9.1 を使用している場合	ONTAP 9.10.1 を使用している場合
1. "SM-BC 設定を削除します" 2. "整合グループ関係を作成する" 3. "整合グループ関係を初期化します"	1. [* Protection] > [Relationships] で、コンシステンシグループの SM-BC 関係を探します。選択するオプション ⋮ をクリックし、 * Delete * をクリックして SM-BC 関係を削除します。 2. "整合グループを削除します" 3. "整合グループを設定します"

計画的フェイルオーバーに失敗しました

「 snapmirror failover start 」コマンドの実行後、「 snapmirror failover show 」コマンドの出力に、無停止操作が実行中であることを示すメッセージが表示されます。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

ボリューム移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどの無停止操作の実行中は、計画的フェイルオーバーは開始できません。

ノンストップオペレーションが完了するのを待ってから、フェイルオーバー処理をもう一度実行してください。

メディエーターに到達できないか、メディエーターのクォーラムステータスが **false** です

「 snapmirror failover start 」コマンドの実行後、「 napmirror failover show 」コマンドの出力にメディエーターが設定されていないことを示すメッセージが表示されます。

を参照してください "ONTAP メディエーターを初期化します"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

メディエーターが設定されていないか、ネットワーク接続に問題があります。

メディエーターが設定されていない場合は、 SM-BC 関係を確立する前にメディエーターを設定する必要があります。ネットワーク接続の問題を修正snapmirror mediator show コマンドを使用して、ソースサイトとデスティネーションサイトの両方でメディエーターが接続されていること、およびクォーラムステータスが true であることを確認します。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

サイト **B** で自動計画外フェイルオーバーがトリガーされない

サイト A で障害が発生しても、サイト B で計画外フェイルオーバーはトリガーされません

メディエーターが設定されていません。これが原因かどうかを判断するには、サイト B クラスタで問題の「 SnapMirro mediator show 」コマンドを実行します。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

この例は、メディエーターがサイト B で設定されていないことを示しています

メディエーターは両方のクラスタで設定し、ステータスが Connected 、クォーラムが True に設定されていることを確認します。

SnapMirror 整合グループが同期されていません。これが原因かどうかを確認するには、イベントログを表示して、サイト A で障害が発生したときに整合グループが同期されているかどうかを確認します。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します

1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します
2. 「 force 」オプションを使用して、 SnapMirror 整合グループ関係を削除します。
3. サイト B からの I/O を有効にするには、整合性グループのコンスティチュエントボリュームで「 snapmirror break 」コマンドを入力して、 DP から R/W にボリュームを変換します
4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします
5. 共通の Snapshot コピーを保持し、整合グループに属する LUN のマッピングを解除するには、「 re lationship -info -only 」をサイト A に設定して整合グループをリリースします。
6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュームを R/W から DP に変換します。
7. 問題：「 SnapMirro resync 」を選択して、関係を同期します。
8. サイト A の Sync ポリシーを使用して、 SnapMirror 関係を削除します

9. サイト B で「 lationship -info -only true 」を使用して、 Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を解放します
10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します
11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。
12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

サイト **B** とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト **A** が停止しています

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

フェイルオーバーを強制的に実行してサイト B からの I/O を有効にし、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します

1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します
2. force オプションを使用して、 SnapMirror 整合グループ関係を削除します。
3. 整合性グループコンスティチュエントボリュームで snapmirror break コマンドを入力して、ボリュームを DP から RW に変換し、サイト B からの I/O を有効にします
4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします
5. サイト A で relationship-info-only を指定して整合グループを解放して共通の Snapshot コピーを保持し、整合グループに属する LUN のマッピングを解除します。
6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュームを RW から DP に変換します。
7. snapmirror resync を使用して関係を同期します。問題
8. サイト A の Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を削除します
9. サイト B で relationship-info-only true を使用して、 Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を解放します
10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します
11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。
12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

サイト **A** とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト **B** が停止しています

サイト A からメディエーターのステータスを確認します

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                     Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

サイト B の接続を確認します。

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

SM-BC ボリュームでコンセンサスステータスを確認します。

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

SM-BC 合意を無効にし、サイト A で I/O を強制的に再開するには、次の手順を実行します。

1. サイト A の LUN のマッピングを解除します
2. 問題サイト A の「 -force 」オプションと「 override-smpe—sコンセンサス 」オプションを使用して snapmirror release コマンドを実行します
3. LUN を再マッピングします。
4. まずメディエーターを起動し、サイト B のノードを起動します。
5. 「 snapmirror resync 」を使用して整合グループ関係を再同期します。
6. サイト B が稼働したら、整合グループ関係が稼働し、同期されていることを確認します。
7. ホストで LUN を再スキャンし、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

フェンシングがデスティネーションボリュームに設定されている場合、 **SM-BC** の **SnapMirror** 削除処理が失敗します

デスティネーションボリュームのいずれかにリダイレクトフェンスが設定されていると、 SnapMirror の削除処理に失敗します。

次の操作を実行して、リダイレクションを再試行し、宛先ボリュームからフェンスを削除します。

- SnapMirror が再同期された
- SnapMirror の更新

プライマリが停止しているときにボリューム移動処理が停止します

ボリューム移動処理は、プライマリサイトが SM-BC 関係で停止した場合に、カットオーバー保留状態になります。プライマリサイトが停止すると、セカンダリサイトで自動計画外フェイルオーバー（ AUFO ）が実行されます。AUFO がトリガーされたときにボリューム移動処理が進行中の場合、ボリューム移動が停止します。

停止したボリューム移動インスタンスを中止して、ボリューム移動処理を再開します。

Snapshot コピーを削除できない場合、 **SnapMirror** のリリースは失敗します

Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリース処理は失敗します。

Snapshot コピーには一時タグが含まれています。一時的な Snapshot コピーを削除するには、「 snapshot-delete 」オプションを指定して「 snapshot-delete 」コマンドを使用します。'snapshot-delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owns true -force true ’の Snapshot を削除します

'napmirror release' コマンドを再試行します

ボリューム移動の参照 **Snapshot** コピーが最も新しいと表示されます

整合性グループボリュームでボリューム移動処理を実行したあと、ボリューム移動の参照 Snapshot コピーが SnapMirror 関係の最も新しいボリュームとして表示されることがあります。

最新の Snapshot コピーを表示するには、次のコマンドを使用します。

'napmirror show -fields newest -snapshot status -expand

手動で「 SnapMirro resync 」を実行するか、ボリューム移動操作の完了後に次の自動再同期操作を待機します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.